

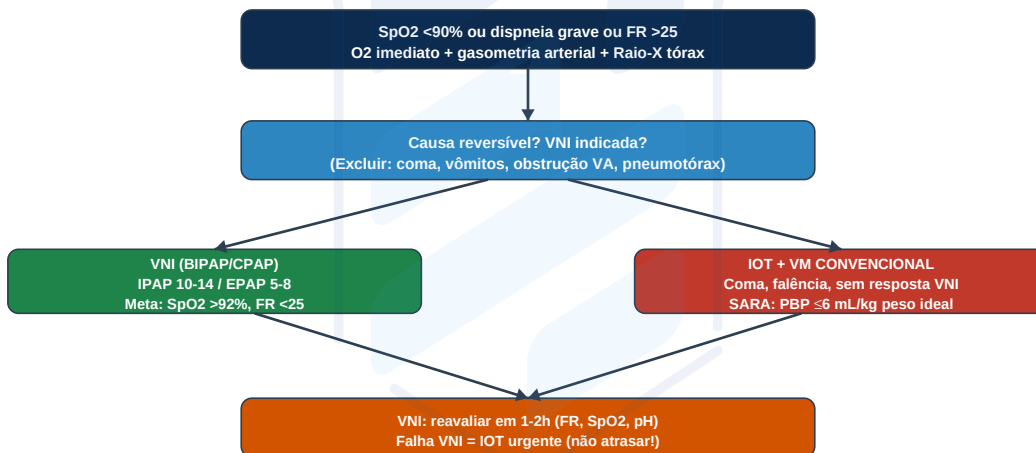
IRA — CLASSIFICAR E VNI PRECOCE

CLASSIFICAÇÃO — TIPO I vs TIPO II

Tipo	Gasometria	Mecanismo	Exemplos
Tipo I (hipoxêmica)	PaO ₂ <60 mmHg, PaCO ₂ normal/baixa	Shunt + distúrbio V/Q + difusão	SARA, PCP, pneumonia grave, TEP, EPA
Tipo II (hipercápnica)	PaCO ₂ >45 mmHg + PaO ₂ baixa	Hipoventilação alveolar	DPOC, asma grave, SGB, miastenia, OHS
Mista	Hipóxia + hipercapnia	Combinação	DPOC exacerbado + pneumonia

ABORDAGEM INICIAL — IRA

IRA — O₂, GASOMETRIA, DECIDIR VNI vs VM



INDICAÇÕES DE VNI POR DIAGNÓSTICO

Diagnóstico	Modo VNI	Evidência
DPOC exacerbado (pH <7,35)	BiPAP (IPAP/EPAP)	FORTE — reduz mortalidade e IOT
EPA cardiogênico	CPAP 5-10 cmH ₂ O	FORTE — reduz mortalidade
Imunossuprimido + hipóxia	BiPAP ou alto fluxo nasal	Moderada — evita IOT
Pós-operatório cirurgia abdominal	CPAP profilático	Moderada — reduz complicações
SARA leve (P/F 200-300)	CPAP/BiPAP ou HFNO	Moderada (monitorar falha)
Asma grave	Pode tentar BiPAP curto	Fraca — IOT se piora

CONTRAINDICAÇÕES À VNI — IOT SEM DEMORA

QUANDO NÃO USAR VNI

- PCR ou instabilidade hemodinâmica grave (choque refratário)
- Coma (GCS ≤ 8) ou incapacidade de cooperar
- Vômitos ativos / risco de aspiração
- Obstrução de via aérea superior (angioedema, corpo estranho)
- Pneumotórax não drenado
- Trauma/cirurgia facial ou cirurgia recente de esôfago
- Secreção excessiva que o paciente não consegue eliminar

OXIGENOTERAPIA — OPÇÕES E FLUXOS

Dispositivo	FiO2 aprox.	Indicação
Cateter nasal (óculos)	24-44% (1-6 L/min)	IRA leve; DPOC: até 2 L/min (risco hipercapnia)
Máscara simples	35-50% (5-10 L/min)	IRA moderada sem hipercapnia
Máscara com reservatório	60-90% (10-15 L/min)	IRA grave, hipóxia refratária
Alto fluxo nasal (HFNO)	Até 100% (até 60 L/min)	IRA hipoxêmica, pós-IOT; reduz intubação em SARA leve
VNI BiPAP/CPAP	Até 100% + pressão	DPOC, EPA, imunossuprimido — ver indicações acima
IOT + VM	Titulado pelo SpO2/PaO2	Falha de VNI, SARA grave, coma

CRITÉRIOS DE FALHA DA VNI — INTUBAR

NÃO ATRASAR A INTUBAÇÃO

- ☐ pH $< 7,25$ após 1-2h de VNI com IPAP adequado
- ☐ PaO2/FiO2 < 150 persistente após 1-2h de VNI ou alto fluxo
- ☐ FR > 35 ou trabalho respiratório aumentando (uso de musculatura acessória)
- ☐ SpO2 $< 90\%$ refratária ao ajuste dos parâmetros
- ☐ Agitação/intolerância à máscara (considerar sedação leve antes de concluir falha)
- ☐ PCR, hemoptise maciça, vômitos, deterioração neurológica

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente DPOC em exacerbação com pH 7,28, PaCO₂ 72 mmHg, PaO₂ 52 mmHg. Está acordado e coopera. Qual é a conduta de PRIMEIRA LINHA?

- A) Intubação orotraqueal imediata
- B) O₂ a 10 L/min com máscara com reservatório
- C) VNI (BiPAP) com IPAP 10-12/EPAP 5 cmH₂O
- D) Hiperóxia com FiO₂ 1,0 até melhora
- E) Corticoide IV e broncodilatador, sem pressão

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Em qual situação a VNI é CONTRAINDICADA?

- A) DPOC com pH 7,30 e PaCO₂ 65 mmHg
- B) EPA cardiogênico com SpO₂ 88%
- C) Paciente em coma por intoxicação de opioide (GCS 6) com vômitos
- D) Imunossuprimido com pneumonia e SpO₂ 90%
- E) Pós-extubação em cirurgia abdominal

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o alvo de SpO₂ recomendado para um paciente DPOC em oxigenoterapia, para evitar hipercapnia induzida por O₂?

- A) SpO₂ ≥98%
- B) SpO₂ 88-92%
- C) SpO₂ 94-98%
- D) SpO₂ ≥95% com FiO₂ 0,4
- E) SpO₂ ≥99% para máxima segurança

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

O modo CPAP difere do BiPAP em que:

- A) CPAP é usado apenas em pediatria
- B) BiPAP usa pressão única, enquanto CPAP usa duas pressões diferentes
- C) CPAP fornece pressão positiva contínua; BiPAP oferece pressões diferentes na inspiração (IPAP) e expiração (EPAP)
- D) CPAP é preferido no DPOC hipercápnico
- E) BiPAP não pode ser usado em EPA

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Após 2 horas de VNI com BiPAP adequado, paciente com DPOC exacerbado mantém pH 7,22 e FR 34 ipm. Qual é a próxima conduta?

- A) Aumentar apenas o EPAP para 10 cmH₂O
- B) Manter VNI por mais 4 horas antes de decidir
- C) Intubação orotraqueal — critério de falha da VNI
- D) Trocar para CPAP
- E) Alta hospitalar com VNI domiciliar

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

DPOC exacerbado com $\text{pH} < 7,35$ + PaCO_2 elevado + paciente consciente e cooperante = indicação CLASSE I de VNI (BiPAP). Reduz mortalidade e necessidade de IOT. EPAP 4-5, IPAP 10-14 cmH_2O como início.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Coma com $\text{GCS} \leq 8$ + vômitos = contraindicação absoluta à VNI (risco de aspiração e incapacidade de proteger via aérea). IOT imediata. As outras situações são indicações clássicas de VNI.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

DPOC: alvo SpO_2 88-92% para evitar supressão do drive hipóxico (hipercapnia induzida por hiperóxia). Não usar cateter nasal > 2 L/min sem monitoração. Em outros pacientes sem hipercapnia: alvo 94-98%.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

CPAP: pressão positiva contínua única (não diferencia inspiração/expiração). Ideal para EPA (aumenta PaO_2 , reduz pré e pós-carga). BiPAP: IPAP (inspiração) $>$ EPAP (expiração) — ideal para DPOC (descansa diafragma, elimina CO_2).

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Crterios de falha da VNI: $\text{pH} < 7,25$ após 1-2h, $\text{FR} > 35$, $\text{SpO}_2 < 90\%$ refratária, agitação, aspiração. Intubar ELETIVAMENTE antes da PCR — não aguardar deterioração. Intubação de urgência em crise tem mortalidade maior.

SM24
Suporte ao Plantão Médico